



AurealA VMS

Informe de estado: plataforma de video y analítica inteligente

Fecha de corte: 24/09/2026



01 ¿Qué es AurealIA VMS?

Es una plataforma para **ver, grabar y analizar con inteligencia artificial** las cámaras de seguridad de un casino o sala de juego. Avisa en el momento cuando pasa algo fuera de lo normal.

Funciona **dentro de la red del cliente**: no usa internet ni nube y no manda imágenes a servidores externos.

Base técnica: VMS de escritorio con arquitectura SuperCliente LAN y procesamiento de IA local (edge computing).

02 Compatible con las cámaras del mercado

- **Encuentra solo las cámaras de la red** y lee su marca, modelo y configuración, sin cargarlas a mano.
- Funciona con **cámaras IP y grabadores NVR/XVR**, incluidos sus canales.
- Si una cámara se corta, **se reconecta sola**. Además distingue una cámara caída de una escena que simplemente está quieta.

Base técnica: protocolos estándar RTSP y ONVIF (descubrimiento por WS-Discovery), doble flujo main/sub-stream y reconexión automática con watchdog de imagen congelada.

03 Análisis en tiempo real

- El video en vivo se ve fluido, a **25 cuadros por segundo**.
- La IA analiza cada cámara **5 veces por segundo**, siempre sobre la imagen más reciente, sin acumular demora.
- El sistema muestra en pantalla **a qué velocidad está analizando** cada cámara.
- Cuando salta una alarma, el clip **incluye los segundos anteriores** al evento.

Base técnica: procesamiento paralelo por cámara, motor de inferencia ONNX Runtime y pre-buffer de evento. La IA es de visión por computadora, no generativa: reconoce lo que pasa en la imagen y no inventa contenido.

04 Analítica a medida: agresiones a máquinas de juego

Es la función principal del producto y está desarrollada para casinos.

Qué detecta

Patadas y golpes contra la pantalla de una máquina de juego.

Cómo funciona

1. El operador marca en la imagen dónde está cada pantalla.
2. La IA sigue el **movimiento del cuerpo** del jugador: manos, rodillas y pies.
3. Si un pie entra en la pantalla, o una mano la golpea a una velocidad anormal, se genera una alarma.

Por qué no confunde el uso normal

Las pantallas son táctiles y tocarlas es normal. Lo que el sistema mide es la **velocidad y la fuerza del gesto**, no el simple contacto.

Una agresión, una alerta

Varios golpes seguidos se registran como **un solo incidente**, para no saturar al operador.

Otras analíticas disponibles: conteo de personas, cruce de línea o intrusión, detección de rostros y mapa de calor.

Base técnica: estimación de pose humana (RTMPose, 17 puntos corporales) sobre zonas de interés, con reglas de intrusión y velocidad. Modelos con licencia comercial abierta (Apache 2.0).

05 Plataforma modular y escalable

- Se puede **agregar una analítica nueva sin rehacer el sistema**.
- Se organiza en **Sitio → Zona → Cámara**, así que sirve tanto para una sala como para varias sedes.
- Las grabaciones se buscan al instante y **se borran solas** según el tiempo o el espacio que se configure.
- Se instala en Windows y **se actualiza solo**, sin perder datos.

Base técnica: arquitectura en capas desacopladas, analíticas como módulos (plugins), base de datos versionada con migraciones automáticas y preparada para escalar a PostgreSQL.



06 Seguridad del sistema

Protección	Qué significa para el cliente
Sin puertos expuestos	El sistema no ofrece ningún servicio a la red: no hay nada que atacar desde afuera.
Protección contra inyección SQL	Nadie puede manipular la base de datos escribiendo comandos en los campos del programa.
Contraseñas protegidas	No se guardan en texto legible, y la cuenta se bloquea después de 5 intentos fallidos.
Credenciales de cámaras cifradas	Aunque alguien copie la base de datos, no puede leer los accesos a las cámaras.
4 perfiles de usuario	Administrador, Supervisor, Operador y Auditor: cada uno ve y hace solo lo que le corresponde.
Respaldo automático	Antes de cada actualización se hace una copia de seguridad de la base.

Base técnica: ORM con consultas parametrizadas, hash PBKDF2-SHA256 (600.000 iteraciones, estándar OWASP), cifrado de credenciales en reposo, control de acceso por roles (RBAC) y migraciones atómicas.

07 Calidad del desarrollo

Ningún cambio se integra al producto si alguna prueba falla.

699 pruebas automáticas en cada cambio de código	89 % del núcleo del sistema cubierto por pruebas	3 controles automáticos por cambio: estilo, pruebas y cobertura
--	--	---

Base técnica: integración continua (CI) con análisis estático (ruff), pruebas unitarias y de integración (pytest) y umbral mínimo de cobertura.